ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

Decision Intelligence & Business Analytics

Sistema de Decision Intelligence para la retención de clientes

Caso Telco: priorización de segmentos, palancas de retención y retorno esperado

Informe final del proyecto integrador

Presentado por: Oscar Santiago Merino Suárez
Claudia Rocío Rodríguez Ortiz
Paula Andrea Gacha García
Daniel Felipe Pérez Pineda
(equipo consultor DataForge Consulting)

Presentado a: Juliana De Mier Medellín, docente

Bogotá D. C., noviembre de 2026

Contenido

1. Resumen ejecutivo **1**

2. Contexto del negocio y problema **1**

3. Decisión que se busca apoyar **2**

4. Descripción del dataset y fuente **3**

5. Unidad de análisis y granularidad **4**

6. Sistema de métricas y árbol de KPIs **4**
6.1. Métrica principal: % MRR retenido 4
6.2. Árbol de métricas 5
6.3. Indicadores por nivel de decisión 5

7. Auditoría de calidad de datos **6**

8. Preparación de datos y tabla analítica **7**

9. Análisis de desempeño, cohortes y segmentación **8**
9.1. Análisis temporal: ciclo de vida y cohortes por antigüedad 8
9.2. Segmentación del desempeño y factores ajustados 9

10. Medición de impacto, ROI y priorización **11**
10.1. Score de riesgo y matriz de priorización 11
10.2. Palancas, supuestos y escenarios 12
10.3. Diseño del piloto experimental 13

11. Diseño del dashboard y justificación de páginas **13**

12. Plan de monitoreo y acciones sugeridas **16**

13. Recomendación ejecutiva **17**

14. Limitaciones, riesgos y próximos pasos **18**

Referencias **18**

A. Diccionario técnico de métricas **19**

B. Medidas DAX principales **24**

C. Capturas del tablero (páginas 2 y 5) **25**

D. Validación del score de riesgo **26**

E. Reproducibilidad **26**

F. Nota sobre el uso de herramientas de IA **26**

Índice de figuras

1. Árbol de métricas con los valores del corte. Cada factor tiene una palanca y un responsable; el recuadro punteado agrupa las métricas de balance. . . . 5
2. Tasa de churn por mes de antigüedad y promedio por banda. . . . 8
3. Tasa de churn por contrato y banda de antigüedad (cohortes por antigüedad), con el tamaño de cada celda. . . . 9
4. Contribución de cada segmento (contrato × internet) al MRR perdido. . . . 9
5. Tasa de churn por segmento con intervalos de confianza de Wilson al 95 %. . . . 10
6. *Odds ratios* de la regresión logística (estimada con mínimos cuadrados reponderados iterativamente), con intervalos de confianza al 95 %. . . . 10
7. Matriz de priorización de segmentos (contrato × internet × etapa). Prioridad P1: churn ≥ 40 % y participación ≥ 5 % en el MRR en riesgo, con al menos 30 clientes. . . . 11
8. ROI estimado por alternativa y escenario. . . . 12
9. Sensibilidad del ROI del programa focalizado a la reducción atribuible y al horizonte. . . . 13
10. Página 1 del tablero: vista ejecutiva (captura de Power BI Desktop). . . . 15
11. Página 3 del tablero: monitoreo y acción. . . . 15
12. Página 4 del tablero: simulador de escenarios («qué pasaría si»). . . . 16
13. Página 2 del tablero: vista diagnóstica. . . . 25
14. Página 5 del tablero: definiciones y supuestos. . . . 25
15. Calibración por deciles del score fuera de muestra (AUC = 0.85). . . . 26

Índice de tablas

1. Decision Canvas del caso Telco (Plantilla 1 del enunciado). . . . 3
2. Cumplimiento de las condiciones mínimas del dataset (sección 4 del enunciado). . . . 4
3. Mapa de granularidad del sistema. . . . 4
4. Clasificación de los indicadores del sistema. . . . 6
5. Auditoría de calidad de datos (Plantilla 3). . . . 7
6. Especificación de la tabla analítica `df_analitico`. . . . 8
7. Uplift descriptivo dentro de estratos homogéneos (diferencia de churn en puntos porcentuales, IC 95 %). Las cifras son asociaciones y no efectos causales. . . . 11
8. Supuestos por palanca y escenario (conservador / base / optimista). . . . 12
9. ROI estimado por alternativa y escenario. . . . 12
10. Diseño experimental del piloto. . . . 13
11. Páginas del tablero: audiencia, pregunta y acción. . . . 14
12. Plan de monitoreo y acción (Plantilla 4). Umbrales verde / amarillo / rojo definidos sobre el corte inicial. . . . 17

1. Resumen ejecutivo

En el período de corte analizado, Telco perdió el 26.5 % de sus clientes (1,869 de 7,043). Estos clientes aportaban USD 139 mil mensuales, equivalentes al 30.5 % del ingreso recurrente mensual (MRR). El equipo consultor diseñó un sistema de Decision Intelligence que vincula este problema con una decisión mensual de la Gerencia de Retención: qué clientes activos intervenir, con qué palanca y con qué presupuesto. El sistema integra una métrica principal con su árbol de indicadores, una tabla analítica auditada, un análisis de los factores asociados al abandono, una simulación de retorno por escenarios y un tablero de control en Power BI.

El análisis arroja cuatro hallazgos principales. En primer lugar, la pérdida está concentrada: los clientes con contrato mes a mes y servicio de fibra óptica representan el 30 % de la base, pero explican el 72 % del MRR perdido, y el conjunto de contratos mes a mes explica el 87 %. En segundo lugar, el riesgo se concentra en el inicio de la relación: la tasa de abandono es de 52.9 % entre 0 y 6 meses de antigüedad y de 9.5 % a partir de los 49 meses, y este patrón se mantiene dentro de cada tipo de contrato. En tercer lugar, un modelo logístico que ajusta todos los factores de manera simultánea confirma la importancia del contrato, de la antigüedad temprana, de la fibra óptica (*odds ratio* de 2.1) y del pago con cheque electrónico (1.4), mientras que la seguridad en línea y el soporte técnico se asocian con un menor riesgo (*odds ratio* cercano a 0.7). Por último, los clientes que abandonan pagan en promedio USD 74 mensuales, frente a USD 61 de quienes permanecen; por esta razón, la métrica principal se definió en términos de valor: el % de MRR retenido, que en el corte asciende a 69.5 %.

Con base en esta evidencia, se recomienda no implementar un descuento masivo para los clientes con contrato mes a mes, cuyo retorno estimado es negativo en el escenario base (−32 %). En su lugar, se propone un programa focalizado sobre los 820 clientes activos de riesgo alto (probabilidad estimada de abandono igual o superior a 40 %; USD 64 mil de MRR), en el que cada cliente recibe la palanca correspondiente a su perfil: acompañamiento temprano, paquete de protección, pago automático o, de forma residual, migración a contrato anual. El retorno estimado de este programa es de +179 % en el escenario base y de −48 % en el conservador. Dada esta sensibilidad a los supuestos, el programa debe ejecutarse como un piloto con grupo de control y escalarse únicamente si la reducción atribuible del riesgo supera el umbral de equilibrio, cercano a 5 % con un horizonte de 12 meses.

Los principales riesgos del análisis son la existencia de un único corte sin fechas calendario, la sobrerrepresentación del abandono en el conjunto de datos, la ambigüedad de la ventana de observación, el carácter observacional de los efectos estimados y el uso de costos supuestos. Estos riesgos se gestionan mediante escenarios, umbrales explícitos y el diseño experimental del piloto.

2. Contexto del negocio y problema

Telco es una operadora de telefonía e internet residencial cuyos ingresos provienen de suscripciones mensuales. Los datos corresponden al caso público de IBM, por lo que la compañía es ficticia. En el corte analizado, la empresa cuenta con 7,043 clientes y un MRR de USD 456 mil. Como supuesto del caso, la Gerencia de Retención responde al abandono con ofertas genéricas de descuento, sin priorizar a quién contactar, sin diferenciar la palanca según el perfil del cliente y sin medir el retorno de las acciones emprendidas.

Siguiendo el marco *Data-to-Decision* trabajado en la primera sesión del curso (De Mier Medellín, 2026), el encargo se reformuló en términos de decisión. La formulación inicial, del tipo «se requiere un tablero de churn», es descriptiva y no orienta ninguna acción. La formulación adoptada establece que la Gerencia de Retención debe decidir cada mes qué segmentos de clientes activos intervenir, con qué

palanca y con qué presupuesto, dado que el abandono se lleva una tercera parte del MRR. Se trata de una decisión de nivel táctico, tomada mensualmente por la Gerencia, con un componente operativo semanal (la lista de contacto) y un indicador estratégico (el % de MRR retenido) que el Comité Directivo revisa cada trimestre (Provost y Fawcett, 2013).

La relevancia del problema reside en que cada punto de abandono evitado en los segmentos críticos protege un ingreso superior al promedio. A ello se suma que una elección inadecuada de la palanca puede retener clientes a costa de reducir el ingreso medio por cliente (ARPU), por ejemplo, al conceder descuentos a clientes que no tenían intención de abandonar. En consecuencia, la pregunta relevante no es únicamente cuántos clientes se pierden, sino en qué segmentos conviene intervenir para que la acción resulte rentable.

3. Decisión que se busca apoyar

La pregunta de decisión que orienta el sistema es la siguiente:

> *¿Qué segmentos de clientes activos debe priorizar la Gerencia de Retención este mes, con qué palanca de retención y con qué retorno esperado, para reducir el MRR perdido por churn sin deteriorar el ARPU?*

La Tabla 1 resume el Decision Canvas propuesto en la Plantilla 1 del enunciado. En él se identifican el usuario de la decisión, las alternativas de acción, la frecuencia de revisión, los datos requeridos, el criterio de éxito y los riesgos de interpretación que acompañan el análisis desde su formulación.

Tabla 1. Decision Canvas del caso Telco (Plantilla 1 del enunciado).

Problema organizacional	Pérdida de clientes y de ingreso recurrente por churn: 26.5 % de los clientes y 30.5 % del MRR en el corte, con acciones de retención genéricas y no priorizadas.
Objetivo de negocio	Reducir el MRR perdido por churn del 30.5 % al 25 % del MRR en dos trimestres, sin que el ARPU disminuya más de 3 % (métrica de balance).
Usuario de la decisión	Gerente de Retención y Experiencia del Cliente (decide). Audiencia ejecutiva: Comité Directivo (vicepresidencia comercial y dirección financiera). Ejecutan: Customer Success, Facturación y Producto.
Decisión principal	Qué segmentos de clientes activos intervenir cada mes, con qué palanca y con qué presupuesto.
Alternativas de acción	**A**) No intervenir. **B**) Descuento masivo a todos los clientes mes a mes. **C**) Programa focalizado por riesgo y valor, con una palanca por perfil: L4 acompañamiento temprano, L2 paquete de protección, L3 pago automático y L1 migración a contrato anual. **D**) Revisión estructural de la propuesta de valor de la fibra óptica (precio y calidad).
Frecuencia de decisión	Mensual para segmentos y presupuesto; seguimiento semanal de la ejecución; revisión trimestral del impacto con el Comité.
Métricas clave	% MRR retenido (métrica principal); tasa de churn; MRR perdido; churn temprano (0–6 meses); % de contratos a plazo; % de pago automático; adopción de protección; ARPU y ROI del programa (balance).
Preguntas analíticas	¿Dónde se concentra el MRR perdido? ¿Qué factores explican el abandono? ¿Qué clientes activos combinan alto riesgo y alto valor? ¿Qué palanca ofrece mejor retorno esperado y bajo qué supuestos?
Fuentes de datos	Telco Customer Churn (IBM, publicado en Kaggle): un corte con 7,043 clientes y 21 variables. A futuro: cortes mensuales, registro de campañas (CRM) y costos reales.
Unidad de análisis	Cliente: una fila por cliente en el corte.
Criterio de éxito	MRR perdido $\leq$ 25 %; efecto del piloto estadísticamente significativo frente al grupo de control; ROI $\geq$ 0 en el escenario base; ARPU sin caídas superiores al 3 %.
Riesgos o sesgos	Corte sin fechas; ventana de churn ambigua; sesgo de selección en las comparaciones observacionales; sesgo de supervivencia en la antigüedad; supuestos de costo y efecto.
Acción esperada	Piloto con grupo de control sobre los clientes activos de riesgo alto, cada uno con su palanca; escalamiento solo si el efecto supera el umbral de equilibrio.
Monitoreo posterior	Tablero mensual con semáforos (sección 12), lectura del piloto a 30, 60 y 90 días y métricas de balance de ARPU y costo.

4. Descripción del dataset y fuente

El proyecto se desarrolló en la Modalidad B del enunciado (conjunto de datos público). Se utilizó el conjunto *Telco Customer Churn*, perteneciente a los IBM Sample Data Sets y publicado en Kaggle (IBM, 2018). Se trata de una única tabla con 7,043 filas y 21 columnas que incluye el identificador del cliente, su perfil demográfico (género, condición de adulto mayor, pareja y dependientes), la antigüedad en meses (*tenure*), los servicios contratados (telefonía, líneas múltiples, tipo de internet y seis servicios complementarios), las condiciones de la cuenta (contrato, factura electrónica y método de pago), los cargos mensual y acumulado, y la marca de abandono (*Churn*). La Tabla 2 contrasta el conjunto de datos con las condiciones mínimas exigidas en la sección 4 del enunciado.

Tabla 2. Cumplimiento de las condiciones mínimas del dataset (sección 4 del enunciado).

Requisito	Evidencia en el conjunto Telco	Cumplimiento
Variable de fecha o período	No hay fecha calendario; *tenure* (0–72 meses) permite análisis de ciclo de vida y cohortes por antigüedad	Parcial (justificado)
Identificador principal	`customerID`: único y sin nulos	Sí
Variable numérica	`MonthlyCharges` (MRR), `TotalCharges`, `tenure`	Sí
Variable categórica	Contrato, internet, método de pago, complementos, demografía	Sí
Variable de resultado	`Churn` (Yes/No)	Sí
Tamaño suficiente	7,043 filas (> 500)	Sí
Potencial de decisión	Las variables corresponden a palancas accionables (contrato, pago, servicios)	Sí

El conjunto de datos presenta cuatro limitaciones iniciales. Primero, corresponde a un único corte sin fechas, por lo que no existe una serie mensual ni es posible estudiar estacionalidad. Segundo, la ventana del abandono es ambigua: la descripción de Kaggle se refiere al «último mes», mientras que la documentación extendida de IBM menciona el trimestre. Tercero, no incluye costos, márgenes, campañas ni interacciones de soporte. Cuarto, los datos son sintéticos y de carácter didáctico. En consecuencia, el alcance del análisis se ajustó: las conclusiones se apoyan en comparaciones relativas entre segmentos y los montos económicos se presentan con supuestos explícitos.

5. Unidad de análisis y granularidad

La unidad de análisis es el cliente en un corte. La Tabla 3 documenta la granularidad en cada etapa del flujo, desde la captura hasta el reporte, y señala las métricas que no deben calcularse como conteos simples de filas.

Tabla 3. Mapa de granularidad del sistema.

Qué representa una fila	Un cliente en un corte (*snapshot*). Es una entidad y no un evento: 7,043 filas y 7,043 `customerID` únicos.
Granularidad (captura, análisis y reporte)	Cliente → cliente-corte (`df_analitico`) → segmento y mes en el tablero.
Identificador de entidad y de evento	`customer_id`; no existe identificador de evento porque no hay transacciones.
Fecha principal	No existe. El eje temporal es la antigüedad, medida en meses de vida del cliente.
Métricas que no deben salir de contar filas	El MRR es la suma del cargo mensual; el ARPU es una razón de sumas; las tasas requieren numerador y denominador explícitos; `TotalCharges` es un acumulado histórico y no un ingreso del período.
Riesgo de doble conteo	Al incorporar cortes mensuales (cliente-mes), los clientes deben contarse con `DISTINCTCOUNT` por corte. Promediar tasas de segmentos sin ponderar sesga la tasa total.

6. Sistema de métricas y árbol de KPIs

6.1 Métrica principal: % MRR retenido

La métrica principal (*North Star Metric*) del sistema es el % de MRR retenido, definido como $1 - \frac{\text{MRR de los clientes que abandonan}}{\text{MRR total al inicio del período}}$. En el corte, su valor es 69.5 %. La elección responde a los criterios discutidos en la segunda sesión del curso (Croll y Yoskovitz, 2013; De Mier Medellín, 2026): la métrica representa el valor que el cliente obtiene del servicio, pues pondera a cada cliente por lo que paga; se descompone en factores controlables y puede medirse con cada corte, y resulta comprensible para toda la organización, desde el Comité Directivo hasta el equipo de Customer Success.

Se descartaron tres alternativas. El número de clientes es una métrica de vanidad, pues crece con la

adquisición aun cuando la retención empeore. El porcentaje de contratos a plazo puede inflarse mediante descuentos, lo que constituye un caso de la ley de Goodhart; por ello se conserva como factor explicativo y no como objetivo. La tasa de churn, considerada de manera aislada, no distingue entre la pérdida de un cliente que paga USD 20 y la de uno que paga USD 110.

6.2 Árbol de métricas

La Figura 1 presenta el árbol de métricas con los valores del corte. El MRR retenido depende del MRR total y del MRR perdido; este último equivale al número de clientes que abandonan multiplicado por su ARPU. La tasa de churn se explica, a su vez, por cinco factores, cada uno asociado a una palanca y a un área responsable.

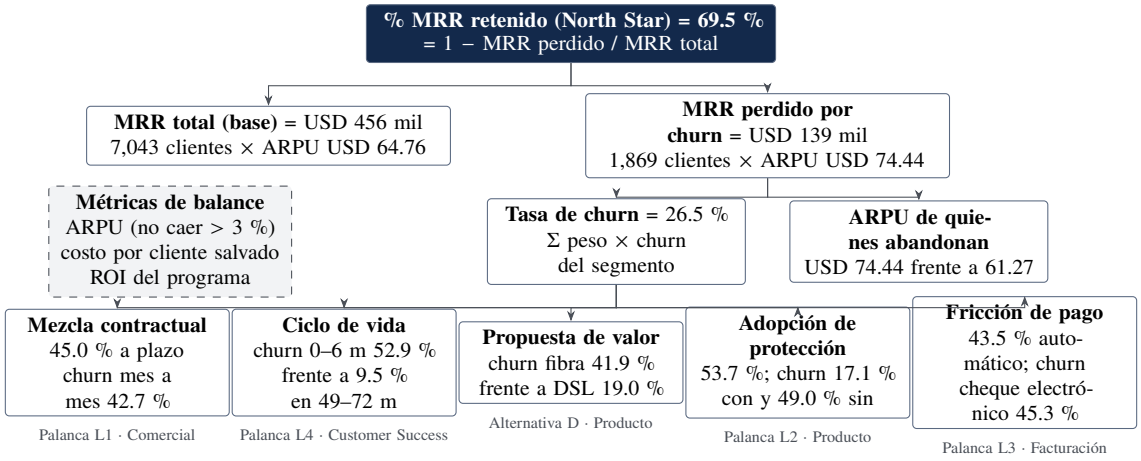


Figura 1. Árbol de métricas con los valores del corte. Cada factor tiene una palanca y un responsable; el recuadro punteado agrupa las métricas de balance.

La tasa de churn total es el promedio ponderado de las tasas de cada tipo de contrato. Los clientes mes a mes constituyen el 55 % de la base, pero aportan 23.5 de los 26.5 puntos de churn (89 %). La mezcla contractual es, por tanto, una palanca estructural, siempre que su modificación no se logre mediante descuentos que reduzcan el ARPU.

6.3 Indicadores por nivel de decisión

La Tabla 4 clasifica los indicadores del sistema en estratégicos, operativos, diagnósticos y de balance, con su valor en el corte, su meta, su frecuencia de revisión y su responsable.

Tabla 4. Clasificación de los indicadores del sistema.

Tipo	Indicador (fórmula completa en el Anexo A)	Corte	Meta	Frecuencia	Responsable
Estratégico	% MRR retenido (métrica principal)	69.5 %	≥ 75 %	Mensual	Gerencia de Retención
Estratégico	Tasa de churn de clientes	26.5 %	≤ 22 %	Mensual	Gerencia de Retención
Estratégico	MRR perdido por churn	USD 139 mil	≤ 25 % del MRR	Mensual	Dirección financiera
Estratégico	% de clientes con contrato a plazo	45.0 %	≥ 50 %	Mensual	Dirección Comercial
Operativo	Churn temprano (0–6 meses)	52.9 %	≤ 45 %	Semanal	Customer Success
Operativo	% de clientes con pago automático	43.5 %	≥ 50 %	Mensual	Facturación
Operativo	Adopción de protección (con internet)	53.7 %	≥ 58.7 %	Mensual	Producto
Operativo	MRR activo en riesgo alto (score ≥ 40 %)	USD 64 mil	−15 %	Semanal	Gerencia de Retención
Diagnóstico	Churn por contrato, servicio, pago, antigüedad y protección; *odds ratios*	Sección 9	—	Mensual	Analítica
Balance	ARPU (MRR / clientes)	USD 64.76	≥ USD 62.82	Mensual	Dirección financiera
Balance	ROI del programa de retención	+179 % (est.)	≥ 0	Trimestral	Dirección financiera

El diccionario técnico documenta nueve métricas con todos los campos de la Plantilla 2: tipo, objetivo, decisión que soporta, definición, fórmula, numerador, denominador, unidad, unidad de análisis, granularidad, ventana, filtros de inclusión, exclusiones, dimensiones de segmentación, fuente, frecuencia, meta, dirección deseada, métricas de balance, responsable, riesgos de interpretación y acción asociada. Se incluye en el Anexo A y en la página 5 del tablero. Entre los riesgos de interpretación identificados se destacan tres: el aumento del % de contratos a plazo mediante descuentos, que se controla con el ARPU; la lectura del churn del corte como una tasa mensual, que se evita al no anualizarla, y el promedio de tasas de segmentos sin ponderar, que se evita al calcular razones de sumas.

7. Auditoría de calidad de datos

La auditoría siguió la estructura de la Plantilla 3 del enunciado y cubrió once revisiones, resumidas en la Tabla 5. El detalle de cada prueba y su código se encuentran en la sección 4 del notebook.

Tabla 5. Auditoría de calidad de datos (Plantilla 3).

Revisión	Hallazgo	Severidad	Regla o decisión
Nulos	`TotalCharges`: 11 cadenas vacías (0.16 %), todas con antigüedad 0	Alta	Convertir a número; imputar 0 (cliente aún no facturado) y marcar `cargo_total_imputado`; no eliminar registros
Duplicados exactos	Ninguno	Baja	Sin acción
Duplicados por llave	Ninguno; existen 22 perfiles idénticos con distinto identificador	Baja	Son clientes distintos con el mismo plan, no un error
Tipos de dato	`TotalCharges` llega como texto; `SeniorCitizen` es 0/1 y las demás binarias son Yes/No	Media	Convertir a número decimal; homologar a Sí/No y crear banderas
Fechas inválidas	No hay fecha calendario; *tenure* entre 0 y 72 es válido	Alta	Análisis por ciclo de vida; diseño de `fecha_corte` para cortes futuros
Categorías	Sin variantes de escritura; «No internet/phone service» son categorías estructurales	Media	Recodificar como «Sin servicio» y crear `tiene_internet` y `tiene_telefonia`
Fuera de rango	Sin valores negativos; cargo mensual entre 18.25 y 118.75	Baja	Validar en cada carga (`registro_valido`)
Llaves faltantes	Ningún identificador nulo; formato `####-XXXXX` válido	Baja	Sin acción
Reglas: servicios	Ninguna contradicción entre servicio base y complementos	Baja	Mantener la validación
Reglas: cargos	`TotalCharges` ≈ cargo × antigüedad (mediana de la razón 1.00); el cargo mensual se reconstruye con una lista de precios implícita ($R^2 = 0.999$)	Baja	Se acepta; la lista de precios se usa para costear incentivos
Reglas: ventana de churn	Una tasa de 26.5 % no es compatible con un churn mensual estable dada la distribución de antigüedad (tasa implícita cercana a 3 %)	Alta	Reportar como «tasa del período de corte», no anualizar y priorizar comparaciones relativas

El hallazgo de mayor consecuencia para la interpretación no corresponde a un valor nulo, sino a la ventana del abandono. Si el 26.5 % fuera una tasa mensual estable, la proporción esperada de clientes con 49 meses o más de antigüedad sería prácticamente nula (2.7×10^{-7}); sin embargo, en la base es de 31.8 %. La distribución de antigüedad resulta coherente con un churn mensual del orden del 3 %. Se concluye que el conjunto de datos sobrerrepresenta a los clientes que abandonan o que la ventana de observación no es mensual. Un tablero que presentara el 26.5 % como churn mensual induciría decisiones equivocadas; por esta razón, todas las métricas se etiquetan como tasas del período de corte.

8. Preparación de datos y tabla analítica

Las reglas de limpieza se documentan y justifican en la sección 5 del notebook. Son diez: (R1) eliminación de espacios en los textos; (R2) conversión de `TotalCharges` a número, con imputación justificada y bandera; (R3) homologación de `SeniorCitizen`; (R4) traducción de las categorías al español; (R5) recodificación de las categorías estructurales como «Sin servicio», con sus banderas; (R6) codificación binaria de `churn`; (R7) construcción de bandas de antigüedad (0–6, 7–12, 13–24, 25–48 y 49–72 meses) y de etapas del ciclo de vida; (R8) cálculo de variables derivadas (`mrr_perdido`, `tiene_proteccion`, `pago_automatico`, `contrato_plazo` y `n_servicios_valor`); (R9) bandera `registro_valido`, y (R10) conservación de todos los clientes, sin exclusiones. La Tabla 6 especifica la tabla analítica resultante.

Tabla 6. Especificación de la tabla analítica `df_analitico`.

Pregunta de decisión	Qué clientes activos intervenir, con qué palanca y con qué retorno.
Unidad, granularidad y llave	Cliente; cliente-corte; `customer_id` (única y sin nulos).
Período cubierto	Un corte sin fecha. La antigüedad cubre de 0 a 72 meses de relación.
Medidas base	`cargo_mensual` (MRR), `mrr_perdido`, `cargo_total` y `churn`; en la sección 10 del notebook se agregan `prob_churn` y `mrr_riesgo_esperado`.
Dimensiones	Contrato, internet, método de pago, complementos, banda y etapa de antigüedad, demografía, riesgo, palanca y segmento.
Validaciones automáticas	Llave única; ausencia de nulos; banderas binarias; MRR (USD 456,116.60) y número de clientes que abandonan (1,869) reconciliados con el archivo crudo; tasas en [0, 1]; integridad referencial del modelo estrella.
Salidas	`outputs/tablas/df_analitico.csv` (7,043 filas y 33 columnas) y el modelo estrella en `powerbi/data/`: `fact_clientes`, siete dimensiones y seis tablas desconectadas.

Las primeras agregaciones, por antigüedad, por contrato y cruzadas, reconcilian con los totales y se calculan como razones de sumas. Con la tabla actual es posible calcular con confianza el churn, el MRR perdido, la métrica principal, el ARPU y las composiciones. Con advertencias, es posible calcular la tasa del período, que no es anualizable, y las cohortes por antigüedad, sujetas a sesgo de supervivencia. No es posible, en cambio, estimar una tendencia mensual, un ROI observado ni un efecto causal, pues para ello se requieren datos adicionales.

9. Análisis de desempeño, cohortes y segmentación

9.1 Análisis temporal: ciclo de vida y cohortes por antigüedad

Ante la ausencia de fechas calendario, la evolución temporal de los indicadores se construyó sobre el ciclo de vida del cliente. La Figura 2 muestra que la tasa de churn desciende de 52.9 % en los primeros seis meses a 9.5 % después de los 49 meses, con un máximo de 62 % en el primer mes de relación. La Figura 3 permite verificar que esta caída ocurre dentro de cada tipo de contrato: en el contrato mes a mes, la tasa pasa de 55 % a 26 %.

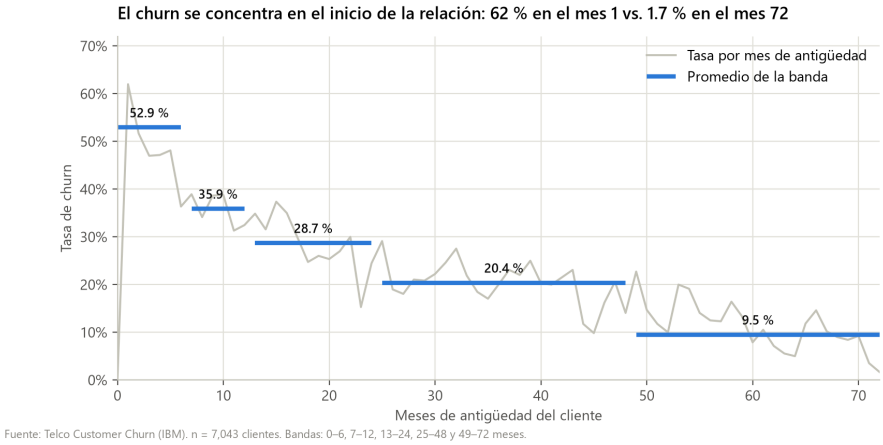


Figura 2. Tasa de churn por mes de antigüedad y promedio por banda.

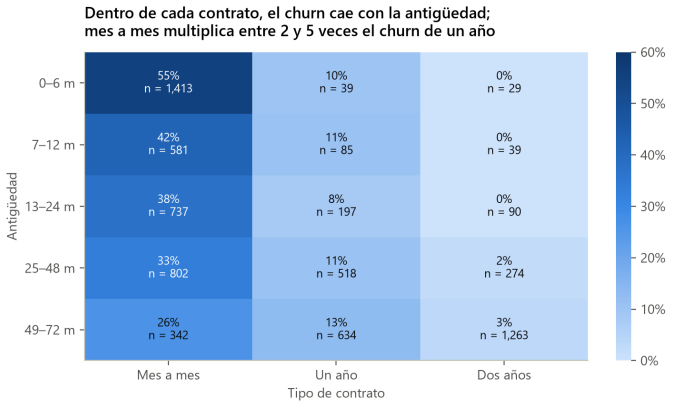


Figura 3. Tasa de churn por contrato y banda de antigüedad (cohortes por antigüedad), con el tamaño de cada celda.

De estos resultados se desprende que los primeros meses constituyen la ventana crítica de la relación y que el fenómeno no obedece únicamente a la mezcla de contratos. En términos de decisión, un programa de acompañamiento temprano (palanca L4) actúa sobre la etapa de mayor riesgo. Debe advertirse, no obstante, que los clientes antiguos son sobrevivientes, de modo que la curva describe tasas condicionales y no la trayectoria de una cohorte de altas.

El análisis de contribución (Figura 4) cruza el contrato con el servicio de internet. El segmento mes a mes con fibra óptica concentra el 72 % del MRR perdido con el 30 % de los clientes, y el segmento mes a mes con DSL aporta un 13 % adicional.

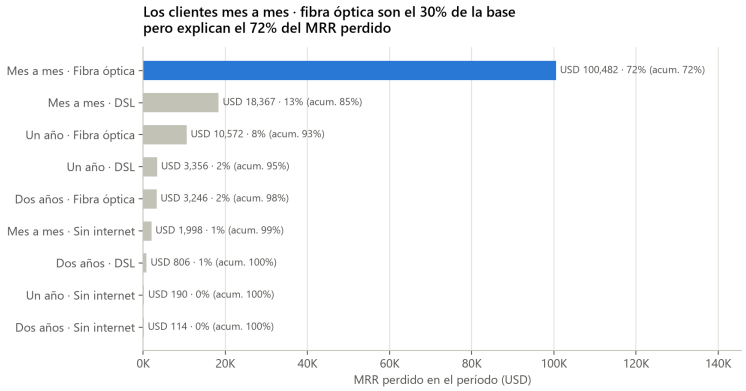


Figura 4. Contribución de cada segmento (contrato × internet) al MRR perdido.

9.2 Segmentación del desempeño y factores ajustados

La segmentación bruta (Figura 5) muestra tasas de churn de 42.7 % en el contrato mes a mes, 41.9 % en la fibra óptica, 45.3 % entre quienes pagan con cheque electrónico y 49.0 % entre los clientes con internet que no tienen seguridad ni soporte técnico. Los intervalos de confianza de Wilson (Wilson, 1927) son estrechos en todos los casos y no se solapan con el promedio.

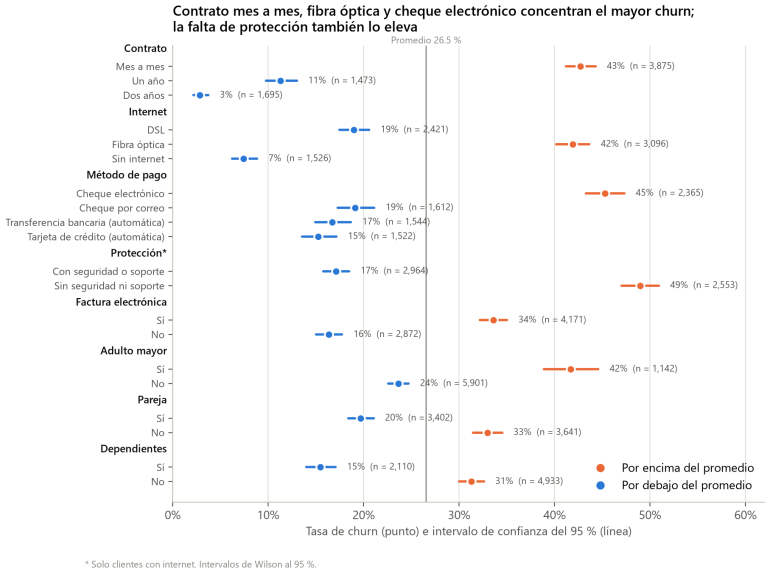


Figura 5. Tasa de churn por segmento con intervalos de confianza de Wilson al 95 %.

Dado que estas diferencias pueden confundirse entre sí, se ajustó una regresión logística que incorpora todos los factores de manera simultánea (Hosmer et al., 2013). Los *odds ratios* de la Figura 6 confirman que las relaciones persisten tras el ajuste. Los primeros seis meses de antigüedad presentan un *odds ratio* de 6.9 frente al tramo de 49 a 72 meses. El contrato a dos años (0.18) y el contrato anual (0.47) reducen el riesgo frente al mes a mes. La fibra óptica (2.1), el cheque electrónico (1.4) y la factura electrónica (1.4) lo aumentan, mientras que la seguridad en línea (0.70) y el soporte técnico (0.72) lo reducen.

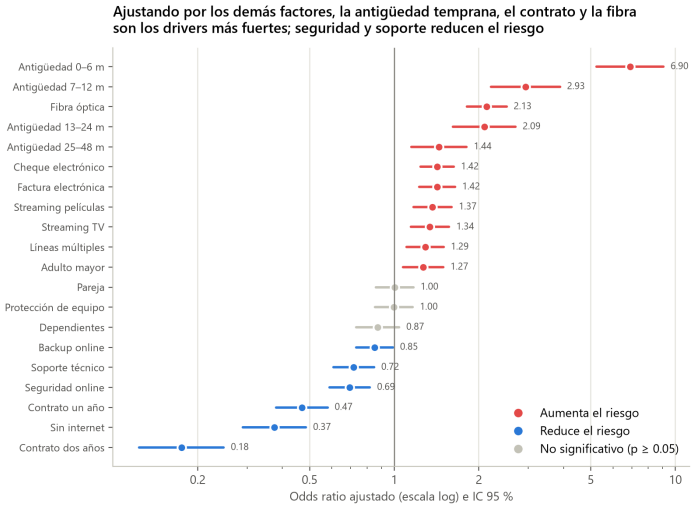


Figura 6. *Odds ratios* de la regresión logística (estimada con mínimos cuadrados reponderados iterativamente), con intervalos de confianza al 95 %.

La condición de tener pareja o dependientes deja de ser significativa al ajustar el modelo, lo que indica que su efecto bruto se explicaba por el contrato y la antigüedad. La fibra óptica, en cambio, mantiene un riesgo elevado aun después del ajuste, lo que sugiere un problema de propuesta de valor (precio o calidad del servicio) que corresponde a la alternativa D y que los datos disponibles no permiten diagnosticar.

Tabla 7. Uplift descriptivo dentro de estratos homogéneos (diferencia de churn en puntos porcentuales, IC 95 %). Las cifras son asociaciones y no efectos causales.

Estrato y comparación	n (A / B)	Churn A	Churn B	Diferencia	IC 95 %
Mes a mes + fibra: con frente a sin seguridad en línea	354 / 1,774	37.0 %	58.1 %	−21.1 pp	[−26.6, −15.6]
Mes a mes + fibra: con frente a sin soporte técnico	332 / 1,796	38.9 %	57.5 %	−18.7 pp	[−24.4, −12.9]
Mes a mes + fibra: pago automático frente a cheque electrónico	620 / 1,307	43.7 %	60.4 %	−16.7 pp	[−21.4, −11.9]
Nuevos (0–12 m) con internet: con frente a sin protección	470 / 1,203	37.0 %	64.1 %	−27.1 pp	[−32.2, −21.9]
Nuevos (0–12 m): contrato anual frente a mes a mes	124 / 1,994	10.5 %	51.4 %	−40.9 pp	[−46.7, −35.0]

Las brechas de la Tabla 7 acotan los supuestos de efecto de cada palanca utilizados en la sección 10. Dichos supuestos se descuentan de manera considerable, puesto que los clientes que eligen protección, pago automático o contrato anual pueden diferir sistemáticamente de los demás (sesgo de selección).

10. Medición de impacto, ROI y priorización

10.1 Score de riesgo y matriz de priorización

Con el mismo modelo logístico se asignó a cada cliente una probabilidad de churn estimada fuera de muestra mediante validación cruzada de cinco pliegues. El área bajo la curva ROC (AUC) es de 0.85 y la calibración por deciles es adecuada (Anexo D). El score se emplea para ordenar a los clientes y no como un pronóstico exacto. A partir de él se definieron tres niveles de riesgo para los 5,174 clientes activos. El nivel alto (score ≥ 40 %) agrupa 820 clientes, con USD 64 mil de MRR y el 53 % del MRR en riesgo esperado (USD 36.0 mil de un total de 68.1 mil). El nivel medio (entre 20 % y 40 %) reúne 972 clientes y el 28 % del MRR en riesgo, y el nivel bajo, 3,382 clientes y el 19 % restante.

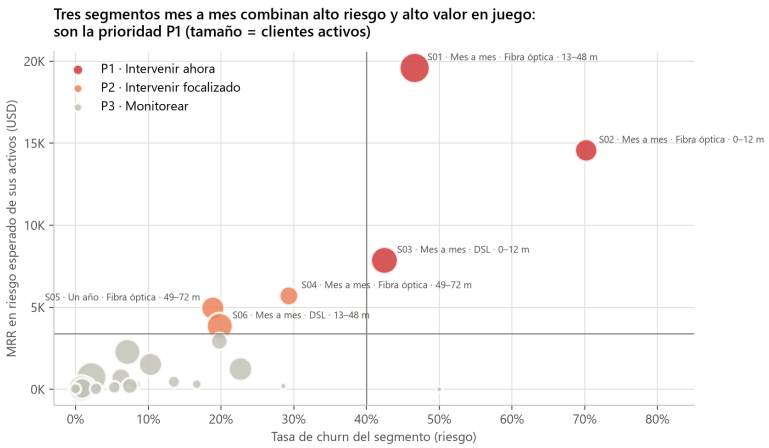


Figura 7. Matriz de priorización de segmentos (contrato × internet × etapa). Prioridad P1: churn ≥ 40 % y participación ≥ 5 % en el MRR en riesgo, con al menos 30 clientes.

Como se observa en la Figura 7, los tres segmentos con prioridad P1 son mes a mes con fibra y antigüedad de 13 a 48 meses (505 clientes activos, churn de 46.6 % y USD 19.6 mil en riesgo), mes a mes con fibra y antigüedad de 0 a 12 meses (273 clientes, 70.2 % y USD 14.6 mil) y mes a mes con DSL y antigüedad de 0 a 12 meses (397 clientes, 42.5 % y USD 7.9 mil). En conjunto, concentran el 62 % del MRR en riesgo esperado.

10.2 Palancas, supuestos y escenarios

A cada cliente activo se le asignó una palanca principal siguiendo un orden de costo creciente: primero, acompañamiento temprano (L4) para antigüedades de hasta seis meses; luego, el paquete de protección (L2) para clientes de fibra sin seguridad ni soporte; después, el pago automático (L3) para quienes pagan con cheque electrónico y, por último, la migración a contrato anual (L1) para los clientes mes a mes, dado que esta palanca presiona el ARPU. El valor esperado por cliente se calcula como $p_{\text{churn}} \times$ aceptación $\times$ reducción atribuible $\times$ cargo $\times$ margen $\times$ horizonte, y el costo, como el costo de contacto más la aceptación por el incentivo. La Tabla 8 presenta los supuestos de cada palanca en los tres escenarios.

Tabla 8. Supuestos por palanca y escenario (conservador / base / optimista).

Palanca	Incentivo y costo	Aceptación	Reducción atribuible	Evidencia que la acota
L4 Acompañamiento temprano	Seguimiento en los meses 1 a 3; USD 8 por cliente contactado	50 / 65 / 80 %	5 / 10 / 20 %	Churn 0–6 m de 52.9 %
L2 Paquete de protección	Tres meses sin costo de seguridad y soporte (lista USD 10.05/mes; costo variable)	20 / 30 / 40 %	10 / 20 / 30 %	−21 pp observacional
L3 Pago automático	Crédito único de USD 10	20 / 30 / 40 %	10 / 15 / 25 %	OR 1.42; −17 pp
L1 Migración a contrato anual	10 % de descuento durante 12 meses (1.2 × cargo)	15 / 25 / 35 %	20 / 35 / 50 %	−41 pp, con fuerte autoselección

Margen de contribución 45 / 55 / 65 %; horizonte de permanencia del cliente salvado 6 / 12 / 18 meses; contacto USD 2 (L1 a L3).

Tabla 9. ROI estimado por alternativa y escenario.

Alternativa	Clientes	ROI cons.	ROI base	ROI opt.	Costo base	Contribución base
B. Descuento masivo (L1, todo mes a mes)	2,220	−85 %	−32 %	+77 %	USD 45,374	USD 30,889
C. Programa sin focalizar	2,839	−79 %	+0 %	+205 %	USD 24,997	USD 25,079
C. Programa focalizado (riesgo alto)	820	−48 %	+179 %	+839 %	USD 5,191	USD 14,482

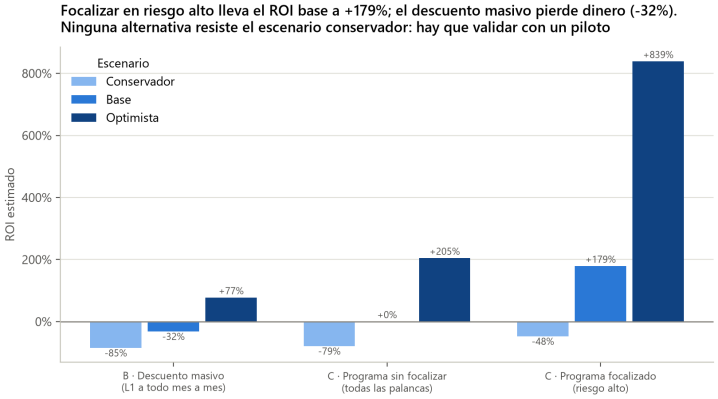


Figura 8. ROI estimado por alternativa y escenario.

Los resultados de la Tabla 9 y de la Figura 8 permiten tres conclusiones. La focalización multiplica el retorno: el programa focalizado salva cerca de 28 clientes por corte (USD 2,194 de MRR mensual) a un costo de USD 184 por cliente salvado, mientras que el descuento masivo cuesta USD 677 por cliente salvado. Por palanca, en el escenario base y en el nivel de riesgo alto, el ROI es de +236 % para L4, +208 % para L2, +160 % para L3 y −18 % para L1. Finalmente, conforme a la regla de decisión discutida

en la quinta sesión, ninguna alternativa resiste el escenario conservador, de manera que la recomendación debe ser prudente y contemplar un piloto antes del escalamiento.

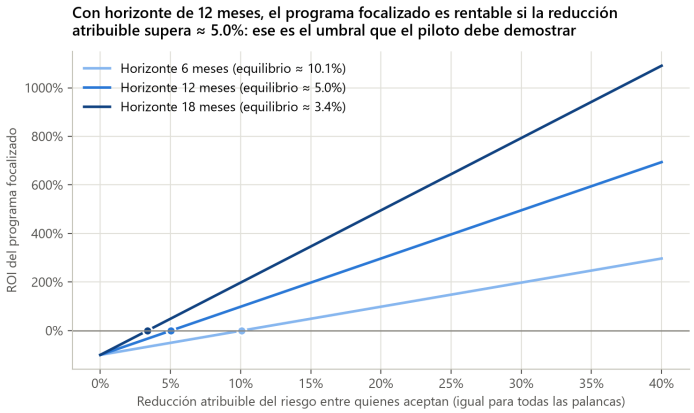


Figura 9. Sensibilidad del ROI del programa focalizado a la reducción atribuible y al horizonte.

El análisis de sensibilidad (Figura 9) proporciona el criterio de escalamiento: con un horizonte de 12 meses, el programa resulta rentable si la reducción atribuible supera aproximadamente el 5 %; con un horizonte de 6 meses, el umbral asciende al 10 %. Este mismo cálculo puede reproducirse de manera interactiva en el simulador del tablero (sección 11).

10.3 Diseño del piloto experimental

Puesto que los efectos estimados son observacionales, se propone validar el programa mediante un experimento controlado (Gertler et al., 2016; Kohavi et al., 2020). La Tabla 10 resume su diseño.

Tabla 10. Diseño experimental del piloto.

Hipótesis	Asignar a cada cliente de riesgo alto la palanca correspondiente reduce el churn a 90 días frente a no intervenir.
Población y aleatorización	Clientes activos con score ≥ 40 % y palanca asignada, distribuidos 50/50 a nivel de cliente y estratificados por palanca.
Métricas	Primaria: churn a 90 días. Secundarias: aceptación, adopción de protección y cambio a pago automático. Métricas de control: ARPU, costo por cliente salvado y reclamos.
Poder estadístico	820 clientes elegibles por corte (410 por brazo). Churn esperado en el grupo de control: 55.9 %. El efecto mínimo detectable con un corte es de 9.7 pp y el efecto esperado en el escenario base es de 3.4 pp, de modo que se requieren alrededor de 3,305 clientes por brazo; esto implica acumular cohortes mensuales (cerca de nueve con esta muestra y menos en la base real de la operadora).
Controles	Verificación de desbalance de muestra (*sample ratio mismatch*), registro previo de la hipótesis, ausencia de detención temprana y reporte separado del efecto absoluto (pp) y relativo.

11. Diseño del dashboard y justificación de páginas

El tablero se construyó en Power BI como proyecto PBIP (`powerbi/DataForge_Telco_Churn.pbip`), con el modelo semántico en formato TMDL y el reporte en formato PBIR, lo que permite su control de versiones en Git. Siguiendo la recomendación de la octava sesión, se diseñó primero el modelo y después la visualización (Kimball y Ross, 2013; Microsoft, 2024). El modelo sigue un esquema en estrella: la tabla de hechos `fact_clientes`, con granularidad cliente-corte, se relaciona con siete dimensiones (antigüedad, contrato, internet, pago, riesgo, palanca y segmento) mediante relaciones uno a muchos con filtro simple. Las tablas de escenarios, supuestos, factores del modelo, diccionario, plan de monitoreo, alternativas y parámetros de simulación están desconectadas y se consultan mediante medidas.

El modelo contiene 76 medidas DAX, agrupadas en siete carpetas: base, indicadores estratégicos, indicadores operativos, diagnóstico y balance, alertas, simulador del programa y simulador de escenarios. Las medidas emplean funciones como `DISTINCTCOUNT`, `DIVIDE`, `CALCULATE`, `SWITCH(TRUE())`, `SUMX`, `LOOKUPVALUE` y `SELECTEDVALUE` (Anexo B). Las cifras del tablero concilian con las del notebook: métrica principal de 69.5 %, ROI focalizado de +179 % y MRR en riesgo esperado de USD 68 mil.

El diseño visual se apoya en los principios de comunicación ejecutiva del curso (Few, 2013; Knaflic, 2015; Wexler et al., 2017): cada página tiene un titular interpretativo, una banda superior con navegación entre páginas, tarjetas de indicadores con su meta y su semáforo, y una paleta consistente en la que el naranja señala los grupos que superan el promedio y el azul, los que lo reducen. La Tabla 11 justifica cada página según su audiencia, la pregunta que responde y la acción que habilita.

Tabla 11. Páginas del tablero: audiencia, pregunta y acción.

Página	Audiencia	Pregunta y visualizaciones	Decisión o acción
1. Vista ejecutiva	Comité y Gerencia	¿Cuánto MRR se pierde y dónde? Seis indicadores con meta y semáforo, curva de churn por mes de antigüedad frente al promedio, composición del MRR perdido por contrato, churn por internet, mapa de árbol contrato × internet, filtros sincronizados y lectura ejecutiva.	Dimensionar el problema y fijar el foco del mes.
2. Vista diagnóstica	Gerencia y Analítica	¿Por qué abandonan? Matriz de cohortes antigüedad × contrato, churn por método de pago y por protección, *odds ratios* y dispersión de segmentos por ARPU y churn, con interacción cruzada.	Elegir la palanca según el factor.
3. Monitoreo y acción	Gerencia de Retención	¿A quién intervenir y con qué retorno? Clientes y MRR de riesgo alto, ROI focalizado y costo por cliente salvado según el escenario, tabla de priorización P1–P3, ROI por palanca, regla de decisión del mes y plan de monitoreo con umbrales y responsables.	Asignar la lista de trabajo y el presupuesto; activar alertas.
4. Simulador de escenarios	Gerencia y dirección financiera	¿Qué ocurre si cambian los supuestos? Selección de alternativa, escenario, reducción atribuible, horizonte y segmento; ROI por alternativa, curva de sensibilidad, resultados por palanca y lectura automática.	Evaluar alternativas antes de invertir y fijar la meta del piloto.
5. Definiciones	Todos los usuarios	Diccionario de métricas, supuestos por escenario y notas de interpretación.	Leer las métricas sin ambigüedad.

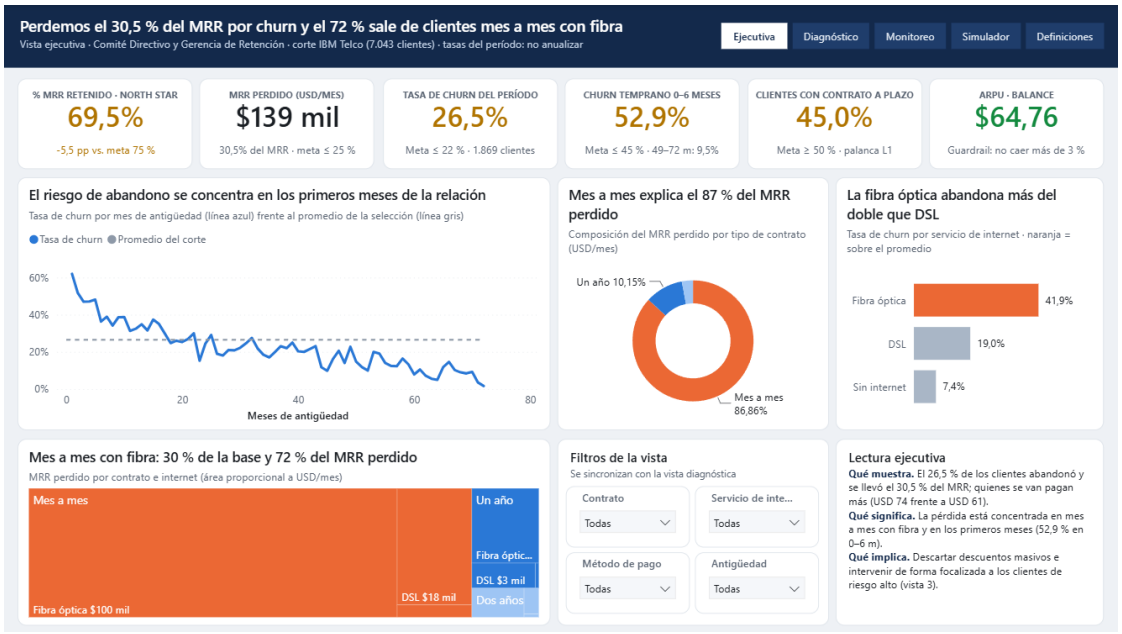


Figura 10. Página 1 del tablero: vista ejecutiva (captura de Power BI Desktop).

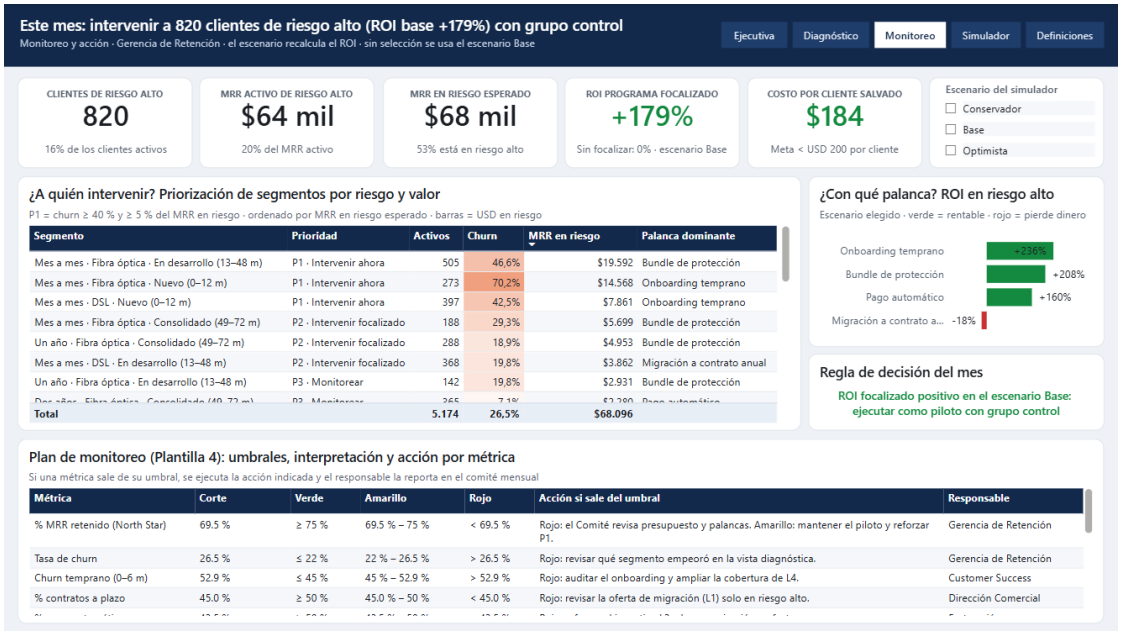


Figura 11. Página 3 del tablero: monitoreo y acción.

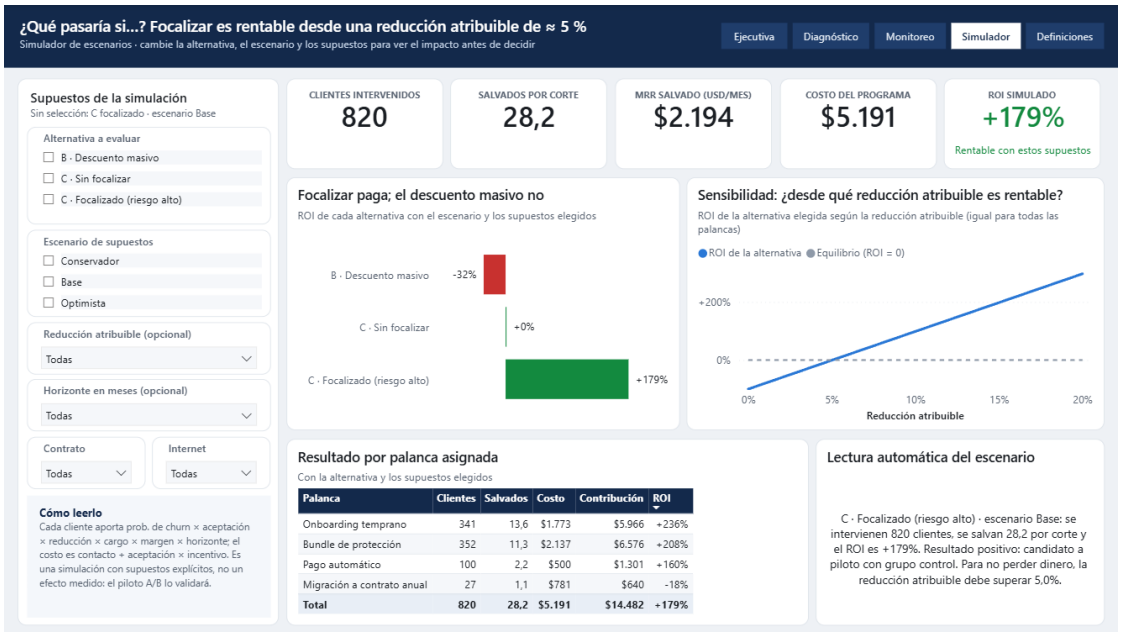


Figura 12. Página 4 del tablero: simulador de escenarios («qué pasaría si»).

El tablero cumple los requisitos de la sección 8 del enunciado: cuenta con las tres páginas mínimas, complementadas con un simulador y una página de definiciones; utiliza nueve métricas relevantes en las vistas ejecutiva y de acción; ofrece filtros por contrato, internet, método de pago, antigüedad, escenario y alternativa; incluye una visualización temporal (ciclo de vida), visualizaciones de segmentación y contribución, y lógica de alerta mediante semáforos y prioridades P1–P3. Dado que el conjunto de datos no contiene múltiples períodos, la comparación se realiza entre segmentos y entre escenarios. Las capturas de las páginas 2 y 5 se incluyen en el Anexo C.

12. Plan de monitoreo y acciones sugeridas

La Tabla 12 presenta el plan de monitoreo según la Plantilla 4. Para cada métrica se definen su valor en el corte, un umbral verde, amarillo y rojo, la interpretación de su comportamiento y la acción que debe ejecutarse cuando la métrica sale del umbral, junto con el área responsable de ejecutarla. Los umbrales se fijaron sobre el corte inicial y deberán recalibrarse con cada nuevo corte.

Tabla 12. Plan de monitoreo y acción (Plantilla 4). Umbrales verde / amarillo / rojo definidos sobre el corte inicial.

Métrica (corte)	Umbral (verde · amarillo · rojo)	Interpretación	Acción si sale del umbral	Responsable
% MRR retenido (69.5 %)	≥ 75 · 69.5–75 · < 69.5 %	Proporción del ingreso recurrente que se conserva; si cae, el programa no compensa la pérdida de valor.	Rojo: el Comité revisa presupuesto y palancas. Amarillo: mantener el piloto y reforzar P1.	Gerencia de Retención
Tasa de churn (26.5 %)	≤ 22 · 22–26.5 · > 26.5 %	Clientes perdidos en el período; un alza indica deterioro en algún segmento.	Identificar en la página 2 del tablero el segmento que empeoró.	Gerencia de Retención
Churn temprano 0–6 m (52.9 %)	≤ 45 · 45–52.9 · > 52.9 %	Calidad de la experiencia inicial del cliente.	Auditar el acompañamiento temprano y ampliar la cobertura de L4.	Customer Success
% contrato a plazo (45.0 %)	≥ 50 · 45–50 · < 45 %	Estabilidad de la base; una caída aumenta la exposición al abandono.	Revisar la oferta L1, solo en riesgo alto.	Dirección Comercial
% pago automático (43.5 %)	≥ 50 · 43.5–50 · < 43.5 %	Fricción de pago; una caída eleva el riesgo asociado al cobro.	Reforzar el incentivo L3 y la comunicación en la factura.	Facturación
Adopción de protección (53.7 %)	≥ 58.7 · 53.7–58.7 · < 53.7 %	Valor percibido del servicio de internet, en especial en fibra.	Revisar la oferta del paquete L2 en fibra.	Producto
MRR activo en riesgo alto (USD 64,085)	≤ 54,472 · hasta 70,493 · > 70,493	Valor en juego en la lista de trabajo; un alza exige más capacidad de contacto.	Priorizar los contactos P1 en la semana y ampliar la capacidad.	Gerencia de Retención
ARPU, balance (USD 64.76)	≥ 64.76 · 62.82–64.76 · < 62.82	Control de que la retención no se obtenga mediante descuentos.	Suspender o limitar el descuento L1.	Dirección financiera
ROI del programa (+179 % est.)	≥ 0 · −20 a 0 · < −20 %	Retorno observado del piloto frente a su costo.	Verde: escalar. Amarillo: ajustar palancas. Rojo: detener y rediseñar.	Dirección financiera
Uplift del piloto a 90 días (sin medir)	Significativo y ≥ equilibrio · positivo no significativo · nulo	Efecto causal de las palancas frente al grupo de control.	Verde: escalar a toda la población elegible. Rojo: no escalar.	Analítica

13. Recomendación ejecutiva

Se recomienda aprobar un piloto del programa focalizado de retención sobre los clientes activos de riesgo alto (820 en este corte), con un grupo de control asignado de forma aleatoria en proporción 50/50. El piloto debe iniciar con las palancas de menor costo: acompañamiento temprano (L4), paquete de protección (L2) y pago automático (L3). La migración con descuento (L1) debe limitarse a los casos residuales de riesgo alto. Se recomienda, asimismo, no aprobar descuentos masivos para los clientes con contrato mes a mes.

Esta recomendación se sustenta en cuatro elementos. La pérdida está concentrada: el 72 % del MRR perdido corresponde al segmento mes a mes con fibra, y el 53 % del MRR en riesgo se encuentra en el 16 % de los clientes activos. Los factores ajustados coinciden con las palancas disponibles: contrato, primeros meses, protección y pago. El ROI base del programa focalizado es de +179 %, frente a −32 % del descuento masivo. Y el umbral de equilibrio es bajo (cerca de 5 % de reducción atribuible con un horizonte de 12 meses), lo que otorga al piloto una meta alcanzable y verificable.

El escalamiento del programa debe condicionarse a que el efecto a 90 días sea estadísticamente significativo y superior al umbral de equilibrio, a que el ARPU no disminuya más de 3 % y a que el costo por cliente salvado se mantenga por debajo de USD 200. Para los primeros 90 días se propone la siguiente secuencia: en el primer mes, preparar la lista P1 y realizar la aleatorización; entre el primer y el tercer mes,

ejecutar las palancas y monitorear semanalmente los indicadores operativos, y al cierre del tercer mes, presentar al Comité la lectura del piloto y la decisión de escalamiento.

14. Limitaciones, riesgos y próximos pasos

El análisis presenta limitaciones en cuatro frentes. En cuanto a los datos, se dispone de un único corte sin fecha calendario, por lo que no es posible estimar tendencias mensuales ni estacionalidad; el churn está sobrerrepresentado y la ventana es ambigua, de manera que los montos corresponden al período de corte y no se anualizan; además, el conjunto de datos es sintético. En cuanto a la causalidad, las brechas asociadas a protección, pago y contrato son observacionales y pueden reflejar autoselección; el modelo describe asociaciones ajustadas y no efectos de intervención. En cuanto a los supuestos económicos, el margen, el horizonte, los costos y la aceptación son supuestos, y el escenario conservador arroja un retorno negativo, por lo que la recomendación depende de los resultados del piloto. Finalmente, existe un riesgo de incentivos: optimizar el % de contratos a plazo o la tasa de churn de forma aislada puede reducir el ARPU, razón por la cual el ARPU y el ROI se monitorean como métricas de balance.

Como próximos pasos se proponen: (1) incorporar cortes mensuales con fecha de corte y fecha de alta, para disponer de tendencias y cohortes de adquisición reales; (2) integrar el registro de campañas y los costos reales; (3) ejecutar el piloto con grupo de control; (4) investigar la propuesta de valor de la fibra óptica (alternativa D) con datos de calidad del servicio, solicitudes de soporte y precios de la competencia, y (5) recalibrar el score de riesgo con cada nuevo corte.

Referencias

Croll, A. y Yoskovitz, B. (2013). *Lean analytics: Use data to build a better startup faster*. O'Reilly Media.

De Mier Medellín, J. (2026). *Decision Intelligence & Business Analytics* [Material de clase, sesiones 1 a 8]. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Few, S. (2013). *Information dashboard design: Displaying data for at-a-glance monitoring* (2.ª ed.). Analytics Press.

Gertler, P. J., Martínez, S., Premand, P., Rawlings, L. B. y Vermeersch, C. M. J. (2016). *Impact evaluation in practice* (2.ª ed.). Banco Mundial.

Hosmer, D. W., Lemeshow, S. y Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3.ª ed.). Wiley.

IBM. (2018). *Telco customer churn* [Conjunto de datos]. IBM Sample Data Sets; publicado en Kaggle por BlastChar. `https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn`

Kimball, R. y Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.

Kohavi, R., Tang, D. y Xu, Y. (2020). *Trustworthy online controlled experiments: A practical guide to A/B testing*. Cambridge University Press.

Microsoft. (2024). *Understand star schema and the importance for Power BI*. Microsoft Learn. `https://learn.microsoft.com/power-bi/guidance/star-schema`

Provost, F. y Fawcett, T. (2013). *Data science for business*. O'Reilly Media.

Wexler, S., Shaffer, J. y Cotgreave, A. (2017). *The big book of dashboards*. Wiley.

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association, 22*(158), 209–212.

A. Diccionario técnico de métricas

El diccionario se genera automáticamente a partir de `powerbi/data/dim_metricas.csv`, la misma fuente que alimenta la página 5 del tablero, de modo que ambas versiones coinciden.

A.1 % MRR retenido (North Star)

Tipo	Tasa / North Star Metric
Objetivo asociado	Proteger el ingreso recurrente
Decisión que soporta	Cuánto presupuesto asignar a retención y si el programa funciona
Definición de negocio	Proporción del ingreso recurrente mensual que se conserva al cierre del período
Fórmula	1 − Σ cargo_mensual[churn = 1] / Σ cargo_mensual
Numerador	MRR de clientes que abandonan en el período
Denominador	MRR de todos los clientes al inicio del período
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte (mensual a futuro)
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna en el corte; a futuro, cuentas internas y de prueba
Dimensiones de segmentación	Contrato, servicio de internet, método de pago, antigüedad, riesgo, palanca
Meta o umbral	≥ 75 % (verde); 69.5–75 % (amarillo); < 69.5 % (rojo)
Dirección deseada	Subir
Métricas de balance	ARPU, costo de retención, ROI del programa
Dueño	Gerencia de Retención
Riesgos de interpretación	Puede subir por alzas de precio a clientes que se quedan; con un solo corte no hay tendencia; la ventana del churn es ambigua
Acción asociada	Si cae al rojo, el Comité revisa el presupuesto y las palancas del mes
Medida DAX	[% MRR Retenido]
Valor en el corte	69.5 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.2 Tasa de churn de clientes

Tipo	Tasa
Objetivo asociado	Retener clientes
Decisión que soporta	Qué segmentos intervenir
Definición de negocio	Porcentaje de clientes que abandonan en el período
Fórmula	DISTINCTCOUNT(customer_id)[churn = 1] / DISTINCTCOUNT(customer_id)
Numerador	Clientes únicos con churn = 1
Denominador	Clientes únicos en el corte
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato, internet, pago, antigüedad, protección, demografía
Meta o umbral	≤ 22 % (verde); 22–26.5 % (amarillo); > 26.5 % (rojo)

Dirección deseada	Bajar
Métricas de balance	% MRR retenido (pondera valor), ARPU
Dueño	Gerencia de Retención
Riesgos de interpretación	No pondera el valor del cliente; el corte sobrerrepresenta el churn (no anualizar); promediar tasas de segmentos sin ponderar la sesga
Acción asociada	Si un segmento supera el 40 %, entra a la priorización P1/P2
Medida DAX	[Tasa Churn]
Valor en el corte	26.5 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.3 MRR perdido por churn

Tipo	Volumen (USD)
Objetivo asociado	Proteger el ingreso recurrente
Decisión que soporta	Tamaño del problema y del presupuesto de retención
Definición de negocio	Ingreso mensual recurrente que se va con los clientes que abandonan
Fórmula	Σ cargo_mensual $\times$ churn
Numerador	—
Denominador	— (volumen)
Unidad	USD por mes
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	churn = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato $\times$ internet (contribución), antigüedad, pago
Meta o umbral	$\leq$ 25 % del MRR total
Dirección deseada	Bajar
Métricas de balance	Clientes salvados, costo del programa
Dueño	CFO / Gerencia de Retención
Riesgos de interpretación	Depende del tamaño de la base; compárese como % del MRR. TotalCharges no es ingreso del período
Acción asociada	Priorizar los segmentos que concentran el 80 % de la pérdida
Medida DAX	[MRR Perdido]
Valor en el corte	USD 139,131
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.4 Churn temprano (0–6 meses)

Tipo	Tasa (cohorte de antigüedad)
Objetivo asociado	Mejorar la experiencia inicial
Decisión que soporta	Si reforzar el onboarding de clientes nuevos
Definición de negocio	Porcentaje de clientes con 0 a 6 meses de antigüedad que abandonan

Fórmula	Σ churn[antigüedad ≤ 6] / clientes[antigüedad ≤ 6]
Numerador	Clientes con antigüedad ≤ 6 y churn = 1
Denominador	Clientes con antigüedad ≤ 6
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte; cohorte por antigüedad
Filtros de inclusión	antiguedad_meses ≤ 6
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato, internet, pago
Meta o umbral	≤ 45 % (verde); 45–52.9 % (amarillo); > 52.9 % (rojo)
Dirección deseada	Bajar
Métricas de balance	Costo de onboarding por cliente, satisfacción (no disponible)
Dueño	Customer Success
Riesgos de interpretación	Mezcla efecto contrato (los nuevos son mayoritariamente mes a mes) y sesgo de supervivencia
Acción asociada	Si sube, contactar a los clientes nuevos en los meses 1 a 3 (palanca L4)
Medida DAX	[Churn Temprano 0-6m]
Valor en el corte	52.9 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.5 % clientes con contrato a plazo

Tipo	Composición
Objetivo asociado	Estabilizar la base
Decisión que soporta	Si invertir en migración a contratos anuales
Definición de negocio	Proporción de clientes con contrato de uno o dos años
Fórmula	clientes[contrato ≠ 'Mes a mes'] / clientes
Numerador	Clientes con contrato de 1 o 2 años
Denominador	Clientes en el corte
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Internet, antigüedad, pago
Meta o umbral	≥ 50 %
Dirección deseada	Subir
Métricas de balance	ARPU (descuentos de migración), ROI de L1
Dueño	Dirección Comercial
Riesgos de interpretación	Manipulable con descuentos (Goodhart): subirla comprando permanencia puede destruir margen
Acción asociada	Ofrecer migración solo a clientes de riesgo alto con ROI positivo
Medida DAX	[% Contrato a Plazo]
Valor en el corte	45.0 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)

Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.6 % clientes con pago automático

Tipo	Composición
Objetivo asociado	Reducir la fricción de pago
Decisión que soporta	Si incentivar el cambio desde cheque electrónico
Definición de negocio	Proporción de clientes que pagan con transferencia o tarjeta automática
Fórmula	clientes[pago_automatico = 1] / clientes
Numerador	Clientes con pago automático
Denominador	Clientes en el corte
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato, internet, antigüedad
Meta o umbral	≥ 50 %
Dirección deseada	Subir
Métricas de balance	Costo del incentivo (L3), reclamos de facturación (no disponible)
Dueño	Facturación y cobranzas
Riesgos de interpretación	La asociación con menor churn puede reflejar el perfil del cliente y no causalidad
Acción asociada	Crédito de USD 10 por migrar a pago automático (palanca L3) y medir con grupo control
Medida DAX	[% Pago Automático]
Valor en el corte	43.5 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.7 Adopción de protección

Tipo	Tasa de adopción
Objetivo asociado	Aumentar el valor percibido del servicio de internet
Decisión que soporta	Si ofrecer el bundle de seguridad y soporte
Definición de negocio	Proporción de clientes con internet que tienen seguridad online o soporte técnico
Fórmula	clientes[tiene_proteccion = 1 y tiene_internet = 1] / clientes[tiene_internet = 1]
Numerador	Clientes con internet y seguridad o soporte
Denominador	Clientes con internet (excluye 'Sin servicio')
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	tiene_internet = 1
Exclusiones	Clientes sin internet
Dimensiones de segmentación	Tipo de internet, contrato, antigüedad
Meta o umbral	+5 pp sobre el corte
Dirección deseada	Subir
Métricas de balance	Costo del bundle (L2), ARPU

Dueño	Producto / Marketing de servicios
Riesgos de interpretación	Incluir clientes sin internet en el denominador subestima la adopción; la asociación no es causal
Acción asociada	Bundle de 3 meses sin costo para clientes de fibra sin protección (palanca L2)
Medida DAX	[Adopción Protección]
Valor en el corte	53.7 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.8 ARPU (balance)

Tipo	Razón (unit economics)
Objetivo asociado	Evitar retener destruyendo valor
Decisión que soporta	Límite a los descuentos de retención
Definición de negocio	Ingreso recurrente mensual promedio por cliente
Fórmula	Σ cargo_mensual / DISTINCTCOUNT(customer_id)
Numerador	MRR total
Denominador	Clientes únicos
Unidad	USD por cliente por mes
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato, internet, estado del cliente
Meta o umbral	No caer más de 3 % frente al corte
Dirección deseada	Mantener
Métricas de balance	Es la métrica de balance del NSM
Dueño	CFO
Riesgos de interpretación	Puede subir porque se van los clientes de menor valor (efecto mezcla); calcularlo como razón de sumas
Acción asociada	Si cae más de 3 %, suspender o limitar la palanca de descuento (L1)
Medida DAX	[ARPU]
Valor en el corte	USD 64.76
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.9 MRR en riesgo esperado

Tipo	Volumen esperado (USD)
Objetivo asociado	Anticipar la pérdida (indicador líder)
Decisión que soporta	A quién contactar esta semana y con qué prioridad
Definición de negocio	Pérdida de MRR esperada en el próximo período si se repiten las tasas del corte
Fórmula	Σ prob_churn × cargo_mensual (clientes activos)
Numerador	—

Denominador	— (volumen esperado)
Unidad	USD por mes
Ventana temporal	Próximo período
Filtros de inclusión	churn = 0 (clientes activos)
Exclusiones	Clientes que ya abandonaron
Dimensiones de segmentación	Riesgo (alto/medio/bajo), segmento, palanca
Meta o umbral	−15 % frente al corte; alerta si sube más de 10 %
Dirección deseada	Bajar
Métricas de balance	Costo del programa, ROI
Dueño	Gerencia de Retención
Riesgos de interpretación	Depende de un modelo calibrado en un corte con churn sobrerrepresentado; usar para ordenar, no como pronóstico exacto
Acción asociada	Asignar las palancas a los clientes de riesgo alto (sección 10)
Medida DAX	[MRR en Riesgo Esperado]
Valor en el corte	USD 68,096
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

B. Medidas DAX principales

El listado completo de las 76 medidas, con su descripción y formato, se encuentra en el archivo `MEDIDAS_DAX.md` de la carpeta `powerbi`. A continuación se reproducen las principales.

```
Clientes            = DISTINCTCOUNT ( fact_clientes[customer_id] )
Clientes Churn      = CALCULATE ( [Clientes], fact_clientes[churn] = 1 )
Tasa Churn          = DIVIDE ( [Clientes Churn], [Clientes] )
MRR Perdido         = SUM ( fact_clientes[mrr_perdido] )
% MRR Perdido       = DIVIDE ( [MRR Perdido], [MRR Total] )
% MRR Retenido      = IF ( ISBLANK ( [MRR Total] ), BLANK (), 1 - [% MRR Perdido] )
Churn Temprano 0-6m = CALCULATE ( [Tasa Churn],
                          dim_antiguedad[banda_antiguedad] = "0-6 m" )
Estado NSM          = VAR v = ROUND ( [% MRR Retenido], 3 )
                      RETURN SWITCH ( TRUE (), ISBLANK ( [% MRR Retenido] ), BLANK (),
                          v >= 0.75, "Verde · en meta",
                          v >= 0.695, "Amarillo · vigilar", "Rojo · crítico" )
Costo Programa      = VAR esc = [Escenario Seleccionado]
                      RETURN SUMX ( FILTER ( fact_clientes, fact_clientes[churn] = 0
                                  && NOT ( fact_clientes[palanca_id] IN { "L0", "NA" } ) ),
                          LOOKUPVALUE ( supuestos_escenario[costo_contacto], ... )
                          + LOOKUPVALUE ( supuestos_escenario[aceptacion], ... )
                            * ( LOOKUPVALUE ( supuestos_escenario[incentivo_fijo], ... )
                              + LOOKUPVALUE ( supuestos_escenario[incentivo_pct_cargo], ... )
                                * fact_clientes[cargo_mensual] ) )
ROI Programa        = DIVIDE ( [Contribución Salvada] - [Costo Programa], [Costo Programa] )
ROI Focalizado Riesgo Alto = CALCULATE ( [ROI Programa], fact_clientes[riesgo] = "Alto" )
Reducción de Equilibrio    = DIVIDE ( [Sim Costo], k )
                      -- k = Σ prob_churn × cargo × aceptación × margen × horizonte
```

C. Capturas del tablero (páginas 2 y 5)

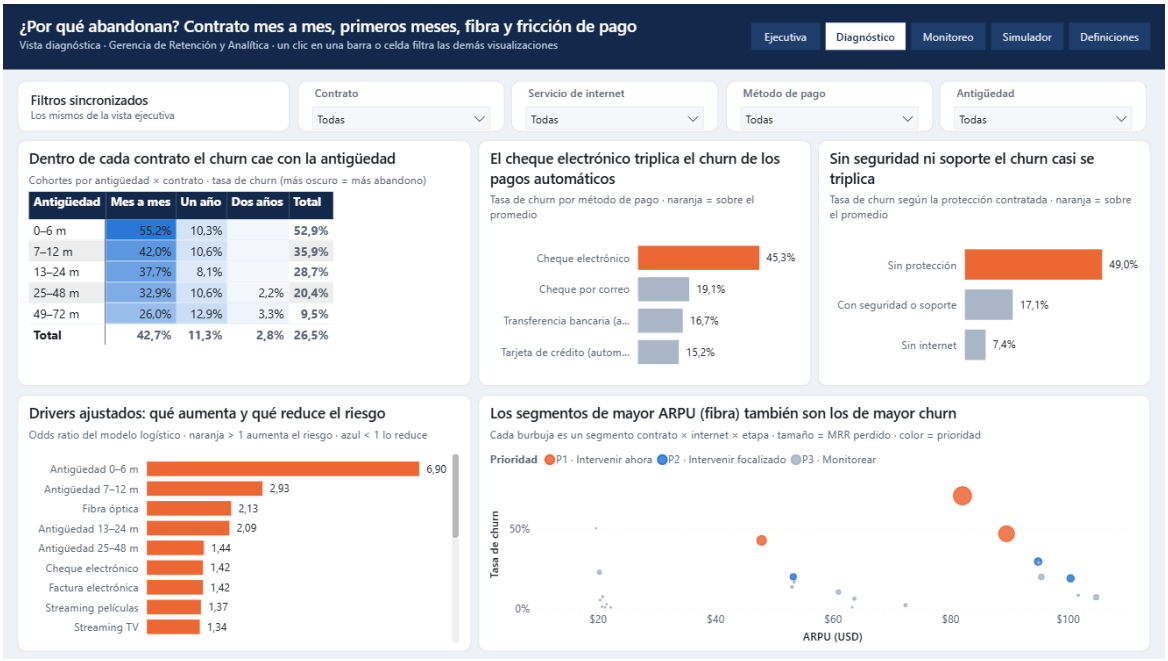


Figura 13. Página 2 del tablero: vista diagnóstica.



Figura 14. Página 5 del tablero: definiciones y supuestos.

Para utilizar el tablero se abre `powerbi/DataForge_Telco_Churn.pbip` en Power BI Desktop y se selecciona *Actualizar* la primera vez. Los botones de la banda superior permiten navegar entre páginas (en Power BI Desktop se requiere Ctrl + clic). Los filtros de contrato, internet, método de pago y antigüedad están sincronizados entre las páginas 1 y 2; en la página 2, un clic sobre una barra o celda filtra las demás visualizaciones; en la página 3, el selector de escenario recalcula el ROI y la regla de decisión, y en la página 4, los selectores de alternativa, escenario, reducción atribuible, horizonte y segmento recalculan la simulación.

D. Validación del score de riesgo

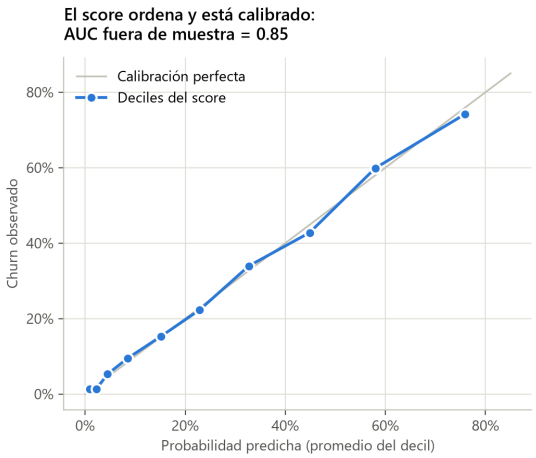


Figura 15. Calibración por deciles del score fuera de muestra (AUC = 0.85).

E. Reproducibilidad

1. Crear el entorno con `python -m venv .venv` e instalar pandas, numpy, matplotlib, jinja2 y jupyter.
2. Ejecutar completo `notebooks/DataForge_Telco_Churn.ipynb`. El notebook lee `Data/` y regenera `outputs/` (figuras, tablas y cifras clave) y `powerbi/data/`.
3. Abrir `powerbi/DataForge_Telco_Churn.pbip`, ajustar el parámetro `RutaDatos` si el repositorio cambió de ubicación y seleccionar *Actualizar*.

F. Nota sobre el uso de herramientas de IA

En cumplimiento de la sección 13 del enunciado, se declara que el equipo utilizó de forma sustancial el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) como apoyo en las siguientes tareas: la organización del proyecto conforme al enunciado y al material de las sesiones 1 a 8; la escritura y depuración del código del notebook (auditoría, limpieza, métricas, modelo logístico, simulación de ROI y diseño del piloto); la generación del modelo semántico y del reporte de Power BI en formatos TMDL y PBIR, incluidas las medidas DAX y el simulador de escenarios; la redacción de borradores del informe, y la elaboración de la presentación ejecutiva y de sus notas para los expositores.

Los resultados se sometieron a controles automáticos. El notebook se ejecuta de principio a fin e incluye validaciones de llave única, ausencia de nulos, conciliación del MRR y del número de clientes que abandonan con el archivo original, tasas en el intervalo [0, 1] e integridad referencial del modelo estrella. Las cifras del tablero se contrastaron con las del notebook: métrica principal de 69.5 %, MRR perdido de USD 139 mil, ROI focalizado de +179 % y umbral de equilibrio de 5.0 % con un horizonte de 12 meses.

[Completar por el equipo: qué partes revisó cada integrante (por ejemplo, las reglas de limpieza, las fórmulas del diccionario, los supuestos del simulador o la lectura de los resultados), qué se modificó respecto de la propuesta de la herramienta y qué decisiones tomó el equipo (por ejemplo, la elección del conjunto de datos, el usuario de la decisión, la métrica principal, los umbrales y la recomendación final).]

El equipo asume la responsabilidad por la totalidad del contenido entregado y está en capacidad de explicar y sustentar cada análisis, supuesto y recomendación.